

**LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM
APLIKASI SIG UNTUK SOSIAL, EKONOMI, DAN BISNIS
(SVIG223648)**

**ANALISIS KESESUAIAN LOKASI FITNESS CENTER BERDASARKAN
AKSESIBILITAS DAN KEPADATAN PENDUDUK USIA PRODUKTIF DI
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026**



Dibuat oleh:

Nama : Clisen Ardy Laksono Wicaksono
NIM : 23/517152/SV/22742
Hari/Jam : Jum'at/13.00-15.00
Kelompok : SEB B
Asisten : 1. Dhiva Nur Isnaeni
2. Wulan Indahsari

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
DEPARTEMEN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Gaya hidup sehat berbasis aktivitas fisik memicu lonjakan permintaan penyediaan fitness center bertaraf premium pada kawasan perkotaan. Pembangunan fasilitas komersial ini sering terkendala masalah kepadatan tata ruang kota serta kemacetan lalu lintas yang menghambat mobilitas pelanggan. Penyatuan data demografi usia produktif beserta kemudahan aksesibilitas transportasi menjadi urgensi utama guna meminimalkan risiko kerugian investasi akibat salah pilih lokasi. Riset ini bertujuan memetakan area paling potensial bagi pendirian pusat kebugaran baru di Kota Yogyakarta melalui pemodelan keruangan kuantitatif. Analisis dieksekusi menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) terintegrasi Sistem Informasi Geografis dengan struktur algoritma berbasis Python murni (fully reproducible). Pemrosesan spasial mengubah poligon batas administratif wilayah menjadi unit sel raster (grid) beresolusi seratus meter persegi. Penentuan bobot prioritas memanfaatkan algoritma Analytic Hierarchy Process (AHP) berdasar tingkat rasio kepentingan antar variabel, menghasilkan rasio konsistensi valid sebesar 0,0018. Tumpang susun spasial (Weighted Overlay) dari parameter jarak jalan raya, proksimitas kampus, jarak kompetitor, dan kepadatan penduduk membuahkan peta klasifikasi kesesuaian lahan bergradasi Natural Breaks. Pemetaan kesesuaian lahan memfasilitasi pengambilan keputusan strategis penempatan lokasi bisnis secara presisi dan efisien secara modal kapital.

KATA KUNCI: *Aksesibilitas transportasi, Analytic Hierarchy Process, Kesesuaian lahan, Pusat kebugaran, Sistem Informasi Geografis, MCDA.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	1
II. TINJAUAN LITERATUR	2
III. METODE	4
3.1 Wilayah Studi	4
3.2 Sumber Data dan Spesifikasi.....	4
3.3 Instrumen dan Perangkat Lunak.....	4
3.4 Diagram Alir Penelitian.....	5
IV. HASIL.....	6
4.1 Keluaran Operasi Multi-Criteria Decision Analysis (AHP).....	6
4.2 Peta Distribusi Kesesuaian Lokasi Bisnis	7
V. PEMBAHASAN	8
5.1 Interpretasi Pola Spasial Bisnis Komersial	8
5.2 Keterbatasan Pendekatan Geospasial	8
VI. SIMPULAN & SARAN.....	9
6.1 Simpulan.....	9
6.2 Saran dan Rekomendasi Taktis	9
DAFTAR PUSTAKA	10

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan fasilitas kebugaran bertaraf *premium* mengalami lonjakan signifikan seiring peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat perkotaan. Kota Yogyakarta menampung populasi usia produktif berjumlah besar yang mencakup kalangan pekerja muda serta puluhan ribu mahasiswa pendatang. Karakteristik demografi usia muda membentuk pasar potensial bernilai ekonomi tinggi bagi industri kebugaran fisik. Kepadatan rutinitas harian menuntut keberadaan pusat olahraga pada lokasi yang sangat strategis supaya jadwal latihan fisik pelanggan terjamin konsistensinya. Penempatan aset komersial tanpa pertimbangan keruangan berbasis data berisiko memunculkan kerugian finansial jangka panjang akibat sepiunya angka kunjungan konsumen harian.

Hambatan pergerakan fisik di wilayah aglomerasi perkotaan kerap mematikan minat kunjungan menuju fasilitas pelayanan publik maupun komersial. Kepadatan tata ruang kota beserta tingginya volume kendaraan bermotor memicu kemacetan persisten pada berbagai ruas jalan arteri maupun ruas kolektor. Keberadaan fasilitas *fitness center* mutlak menuntut kemudahan capaian durasi perjalanan agar pengguna jasa tidak menghabiskan waktu produktifnya terhambat di jalan raya. Solusi cerdas diperlukan untuk memitigasi risiko investasi bisnis di tengah kompetisi ritel kebugaran yang semakin ketat.

Sistem Informasi Geografis (SIG) memfasilitasi pemodelan penempatan lokasi bisnis secara presisi melalui integrasi berbagai variabel keruangan objektif. Pendekatan *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) berfungsi sebagai solusi analitis terukur guna menggabungkan parameter sebaran demografi populasi beserta tingkat aksesibilitas infrastruktur secara matematis kuantitatif. Pemetaan kesesuaian lahan menggunakan algoritma tumpang susun spasial hierarkis mampu menunjukkan rekomendasi geografis paling aman dan profitabel bagi pembangunan fasilitas *fitness center* baru di Kota Yogyakarta.

1.2 Tujuan Penelitian

Riset spasial ini diformulasikan untuk menjawab tantangan strategis bisnis melalui objektivitas komputasional. Tujuan spesifik dari analisis ini meliputi:

1. Memodelkan tingkat kemudahan aksesibilitas (*proximity*) infrastruktur jalan raya, kawasan kampus, dan jarak bebas dari kompetitor eksisting ke dalam unit sel matriks keruangan beresolusi tinggi di kawasan Kota Yogyakarta.
2. Menginterpolasi data tabular kepadatan populasi penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) ke dalam format matriks spasial sebagai representasi (*proxy*) konsentrasi pangsa pasar.
3. Menentukan zonasi area dengan nilai kesesuaian lahan tertinggi (*highly suitable*) bagi pendirian *fitness center* premium menggunakan integrasi algoritma *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Weighted Overlay*.

II. TINJAUAN LITERATUR

Pemilihan lokasi fasilitas olahraga dan kebugaran komersial sangat bergantung pada integrasi variabel demografi dan aksesibilitas jaringan jalan perkotaan. Saini (2025) menegaskan bahwa keputusan penempatan fasilitas komersial mutlak membutuhkan analisis jangkauan spasial guna menghindari persaingan radius yang bersifat kanibalistik. Keterjangkauan lokasi menentukan dominasi penguasaan pasar (*market capture*) pada wilayah aglomerasi yang memiliki kepadatan aktivitas tinggi. Pemodelan kesesuaian lahan secara kontemporer diwajibkan menginkorporasikan data kompetitor sebagai faktor pembatas (*cost criteria*) demi mengamankan margin profitabilitas (Onuoha et al., 2025).

Konsep *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) beroperasi sebagai instrumen matematis penyelesaian permasalahan pemilihan lokasi yang kompleks. Tamrin et al. (2024) mengaplikasikan algoritma *Analytic Hierarchy Process* (AHP) terintegrasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menstandarisasi skala prioritas variabel tata ruang di kota-kota besar Indonesia. Penggunaan vektor eigen (*eigenvector*) dalam dekomposisi AHP meminimalisasi bias subjektivitas pengambil keputusan. Validasi matriks rasio hierarki melalui parameter *Consistency Ratio* (CR) membuahkan model kesesuaian lahan berakurasi tinggi yang siap difabrikasi menjadi peta tematik.

Sistem Informasi Geografis modern memberikan fleksibilitas komputasi tingkat tinggi melalui modifikasi unit analisis spasial raster maupun grid. Penggunaan model matriks kisi (*grid matrix*) beresolusi tinggi mampu mengatasi anomali geometris irisan poligon administratif yang tidak beraturan. Penggabungan model hambatan jaringan transportasi (*cost surface*), ekstraksi basis data *OpenStreetMap*, beserta pola distribusi demografi ke dalam satu sistem matriks tunggal menyajikan representasi kartografis yang jauh lebih presisi untuk navigasi bisnis (Taherdoost & Madanchian, 2023; Çetinkaya et al., 2022).

Penentuan lokasi infrastruktur yang strategis membutuhkan pendekatan matematis dan analisis keruangan yang terukur untuk menghindari kesalahan investasi jangka panjang. Dalam konteks pemanfaatan ruang publik dan tata kota, berbagai faktor pembatas lingkungan serta sosial ekonomi menjadi tantangan utama yang harus dievaluasi secara presisi. Integrasi antara Sistem Informasi Geografis (SIG) dan metode pengambilan keputusan multikriteria terbukti mampu memberikan kerangka kerja yang komprehensif. Penelitian terbaru yang dipublikasikan oleh Ouerghi et al. (2025) menegaskan bahwa kerangka evaluasi spasial berbasis kriteria berlapis sangat esensial untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur tata ruang dengan ketersediaan lahan dan aksesibilitas transportasi.

Tahap analisis kesesuaian lahan secara spasial menempatkan teknik pembobotan variabel sebagai elemen kunci untuk menghasilkan pemodelan yang objektif. Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) berfungsi secara sangat efektif dalam menormalisasi parameter spasial fisik. Analisis keruangan menggunakan model AHP di dalam perangkat lunak SIG memungkinkan pembentukan peta kesesuaian lahan dengan tingkat akurasi yang tinggi (Albraheem & Almutlaq, 2024). Implementasi pembobotan hierarkis ini mampu meminimalisir bias subjektivitas perencanaan ruang, sehingga menghasilkan prioritas rekomendasi lokasi fasilitas yang paling optimal secara operasional.

III. METODE

3.1 Wilayah Studi

Kawasan administratif Kota Yogyakarta menduduki posisi sebagai wilayah studi riset berbekal statusnya selaku area aglomerasi padat aktivitas pendidikan tinggi beserta perputaran ekonomi kreatif. Profil topografi wilayah studi direpresentasikan oleh tutupan lahan permukiman bersanding erat bersama pola sirkulasi transportasi perkotaan yang sangat kompleks. Tingkat konsentrasi kelompok pendatang usia muda menduduki persentase tertinggi, memosisikan kota ini sebagai arena investasi spasial paling relevan bagi pertumbuhan industri kebugaran.

3.2 Sumber Data dan Spesifikasi

Ekstraksi data spasial mengimplementasikan prinsip *Open Science* dan *reproducibility* awan (*cloud-computing*). Data didapatkan dari repositori resmi dan publik sebagai berikut:

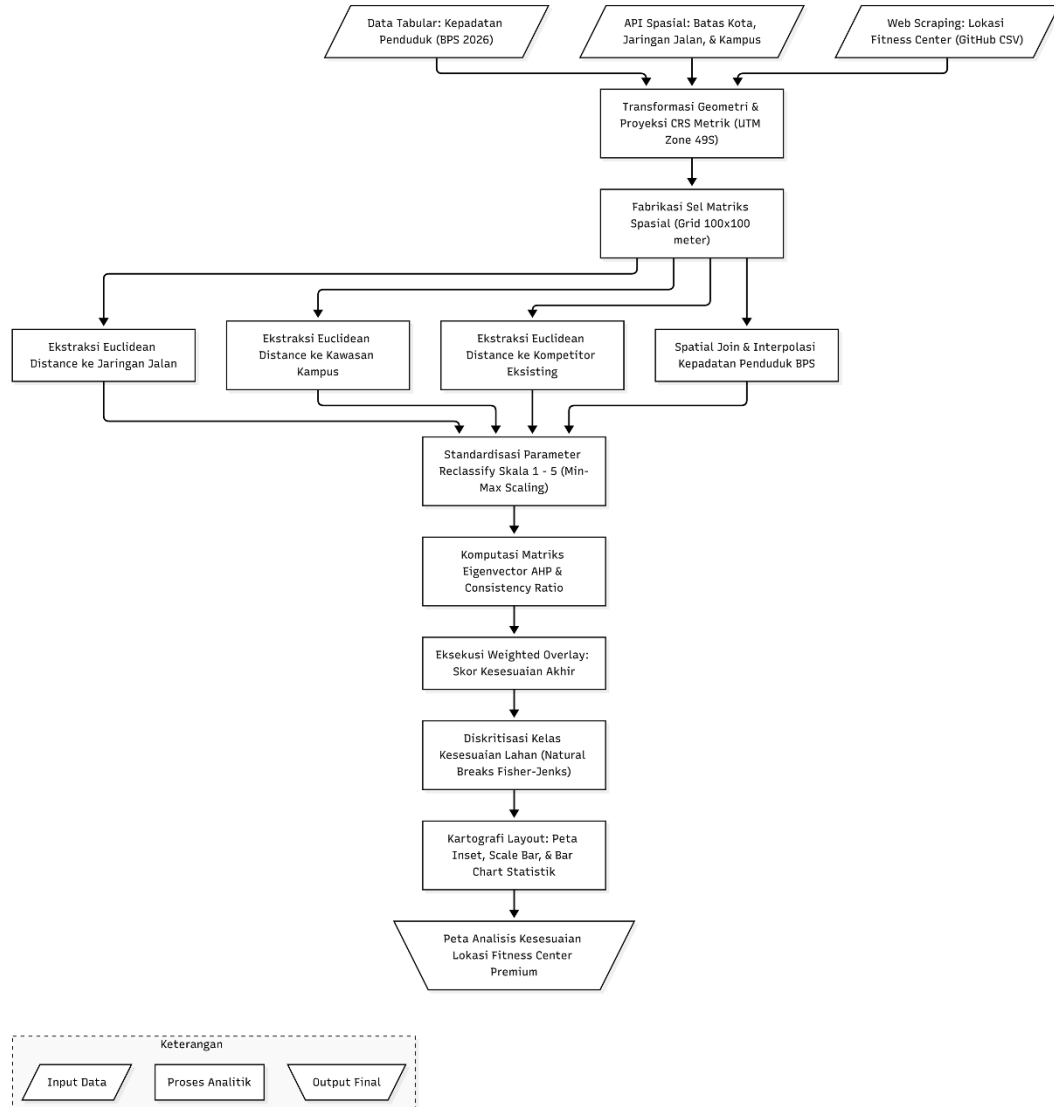
1. **Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (2026):** Tabulasi demografi Kepadatan Penduduk per km² menurut Kecamatan. Diintegrasikan ke dalam matriks grid melalui metode *Spatial Join*.
2. **OpenStreetMap Contributors (OSMnx API):** Data vektor jaringan jalan utama (*primary, secondary, tertiary*), poligon batas administrasi kota, dan poligon kawasan kampus (*university/college*).
3. **Google Maps Places (Web Scraping):** Data CSV koordinat absolut *Fitness Center* eksisting. Disimpan dalam repositori GitHub dan diakses secara *live* untuk memitigasi kelemahan (*data sparsity*) pada metode pencarian fasilitas *leisure* di OpenStreetMap.

3.3 Instrumen dan Perangkat Lunak

Pemrosesan spasial dieksekusi otonom menggunakan bahasa pemrograman **Python 3**. Ekosistem analitik mencakup Geopandas dan Shapely untuk manipulasi ruang metrik UTM Zone 49S, OSMnx untuk akuisisi infrastruktur topologi, serta Numpy untuk komputasi algoritma AHP. Visualisasi layout kartografi berstandar jurnal direkayasa menggunakan arsitektur kanvas dari pustaka Matplotlib, Mapclassify, AdjustText, dan Contextily. Seluruh alur kerja serta dokumentasi teknis pengerjaan proyek ini dapat diakses secara publik melalui repositori [GitHub](#) serta dijalankan secara interaktif pada platform [Google Colab](#).

3.4 Diagram Alir Penelitian

Arsitektur prosedural dari persiapan *dataset* mentah hingga penetapan kelas kesesuaian lahan dijelaskan melalui bagan alur komputasi di bawah ini. Pendekatan MCDA bertumpu pada konversi Euclidean spasial menjadi unit skala kesesuaian 1 hingga 5 (*Min-Max Reclassify*).



IV. HASIL

4.1 Keluaran Operasi Multi-Criteria Decision Analysis (AHP)

Pembobotan variabel keruangan dieksekusi melalui teknik dekomposisi matriks *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Asumsi pakar menetapkan infrastruktur jalan dan sebaran kampus sebagai prioritas tertinggi yang ekuivalen guna meraup segmen pekerja dinamis dan mahasiswa. Kepadatan permukiman menjadi faktor pendukung sekunder. Penghindaran jarak kompetitor diklasifikasikan sebagai prioritas terbawah mengingat *fitness center* dengan spesifikasi *premium* mampu bertahan pada persaingan radius dekat berkat keunggulan eksklusivitas fasilitas. Komputasi *Numpy Eigenvector* menghasilkan distribusi bobot matematis yang dijabarkan pada Tabel 1.

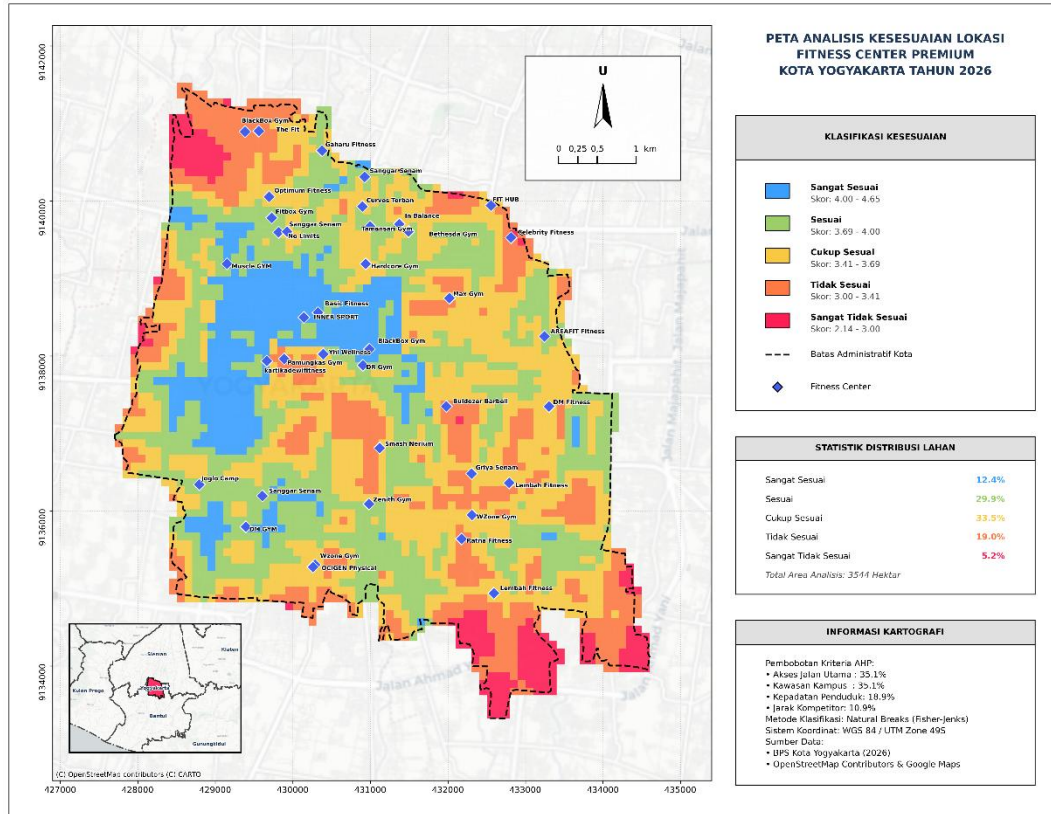
Kriteria	Bobot (%)
Jaringan Jalan	35,11%
Kawasan Kampus	35,11%
Area Kepadatan	18,91%
Jarak Kompetitor	10,86%
Total	100,00%
Informasi Validitas (CR)	
Rasio Konsistensi (CR):	0,0018
Syarat Validitas:	< 0.1
Status:	Valid

Tabel 1. Sintesis Bobot Kriteria AHP dan Pengujian Validitas Konsistensi.

Hasil verifikasi terhadap validitas algoritma yang diterapkan menunjukkan perolehan nilai *Consistency Ratio* (CR) yang sangat memuaskan sebesar 0,0018. Pencapaian angka ini secara absolut berada jauh di bawah ambang batas kritis syarat toleransi metode AHP yang menetapkan nilai maksimal CR sebesar 0,1. Tingkat akurasi tersebut memberikan legitimasi teknis yang kuat bagi kalkulasi *Weighted Overlay* untuk dioperasikan lebih lanjut pada seluruh sel grid matriks keruangan di wilayah penelitian. Pengolahan data ini menjamin seluruh area di Kota Yogyakarta teranalisis secara presisi serta meminimalisir potensi bias subjektivitas dalam proses pembobotan variabelnya.

4.2 Peta Distribusi Kesesuaian Lokasi Bisnis

Visualisasi spasial dari indeks kesesuaian lahan final dikelompokkan secara sistematis menggunakan teknik diskritisasi statistik *Natural Breaks* atau metode Fisher-Jenks ke dalam lima kelas hierarki. Klasifikasi tersebut dipilih untuk mempertajam perbedaan karakteristik antar wilayah sehingga mempermudah pembacaan potensi lahan secara tematik. Seluruh hasil pemetaan yang komprehensif ini telah disajikan melalui Pemetaan Kawasan Potensial yang dapat diakses pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemetaan Kawasan Potensial *Fitness Center* Kota Yogyakarta.

Rangkuman mengenai ekstraksi geostatistik terkait ketersediaan luas lahan aktual atau *supply area* yang telah terkalibrasi dapat dicermati secara detail pada Tabel 2. Angka-angka luasan tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas kesesuaian hasil analisis AHP dari total 3.544 hektar wilayah administrasi yang masuk dalam jangkauan grid penelitian. Perhitungan ini memastikan setiap zona memiliki nilai luasan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis untuk keperluan perencanaan ruang selanjutnya.

Kelas Kesesuaian (Natural Breaks)	Rentang Nilai Skor Akhir	Luas Lahan	Persentase Ketersediaan
Sangat Sesuai (Benefit Maksimal)	4,00 – 4,65	439 Ha	12,4 %
Sesuai	3,69 – 4,00	1.059 Ha	29,9 %
Cukup Sesuai	3,41 – 3,69	1.187 Ha	33,5 %
Tidak Sesuai	3,00 – 3,41	673 Ha	19,0 %
Sangat Tidak Sesuai (Cost Maksimal)	2,14 – 3,00	186 Ha	5,2 %

Tabel 2. Rekapitulasi Distribusi Hektare Kelas Potensi Lahan.

V. PEMBAHASAN

5.1 Interpretasi Pola Spasial Bisnis Komersial

Konfigurasi hasil *Weighted Overlay* (Gambar 1) membongkar karakteristik fragmentasi spasial komersial yang unik di Kota Yogyakarta. Klaster area dengan indeks "Sangat Sesuai" (ditandai poligon warna biru dominan) terkonsentrasi kuat pada poros utara dan barat laut, membentang dari wilayah Tegalrejo, Jetis, hingga Gondokusuman. Formasi keruangan ini selaras dengan hipotesis kedekatan infrastruktur pendidikan tinggi raksasa yang bercokol di batas luar aglomerasi utara kota, dikombinasikan dengan kepadatan jaringan jalan kolektor yang mendistribusikan lalu lintas padat mahasiswa dan pekerja muda. Menariknya, klaster area potensial ini (warna biru) secara visual berhasil menjauh dari konsentrasi titik wajah kompetitor *fitness center* eksisting, membuktikan bahwa algoritma AHP dengan cerdas menemukan "irisan area kosong" (*market gaps*) di tengah persaingan pasar yang sudah menjamur.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan selatan dan tenggara pinggiran kota, termasuk batas wilayah Umbulharjo bagian selatan serta Kotagede, teridentifikasi sebagai zona merah ("Sangat Tidak Sesuai"). Interpretasi analitis membuktikan minimnya pusat pendidikan tinggi di klaster tersebut menghancurkan perolehan skor pendorong (*benefit*), meski wilayah tersebut relatif bersih dari *fitness center* pesaing. Pola ini sejalan dengan teori Saini (2025) yang menegaskan bahwa fasilitas komersial publik tanpa kemudahan capaian akses aktivitas harian (*daily trip intercept*) akan sangat kesulitan membangun pangsa pasar pelanggan tetap.

5.2 Keterbatasan Pendekatan Geospasial

Model MCDA yang dibangun bergantung pada jarak Euclidean dan asumsi pemusatan atribut sensus BPS. Analisis proximity berbasis centroid grid mengabaikan waktu tempuh dinamis, seperti kemacetan jam kerja dan jalan satu arah di pusat keraton, yang dapat memengaruhi jangkauan pelanggan. Distribusi kepadatan penduduk dari batas administrasi kecamatan ke sel grid kecil juga berisiko menimbulkan perataan data spasial (Modifiable Areal Unit Problem). Secara empiris, penduduk terkonsentrasi pada blok permukiman tertentu, bukan tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan.

VI. SIMPULAN & SARAN

6.1 Simpulan

Sistem pendukung keputusan (MCDA) berbasis Python sukses menavigasi kompleksitas seleksi lokasi fasilitas komersial premium melalui arsitektur grid spasial beresolusi 100 meter. Pengintegrasian data demografi BPS dengan infrastruktur dinamis OSMNX mengukuhkan area utara dan barat laut Kota Yogyakarta (Kecamatan Jetis, Gondokusuman, dan Tegalrejo) sebagai zona investasi paling strategis dan bebas dari kelebihan kapasitas kompetitor. Kalkulasi matematis AHP menjustifikasi akses jalan utama (35,1%) dan kedekatan kampus (35,1%) sebagai dua pilar fundamental penarik populasi usia muda, yang berhasil memilah ketersediaan 439 Hektar lahan (12,4%) ke dalam kategori Sangat Sesuai guna percepatan penyerapan modal perusahaan.

6.2 Saran dan Rekomendasi Taktis

Rekomendasi bagi investor dan pengembang tata ruang komersial terfokus pada akuisisi properti atau lahan kosong (*empty lots*) yang berada eksklusif pada poligon biru (*Sangat Sesuai*). Prioritaskan pencarian aset di wilayah perbatasan langsung antara Kecamatan Jetis dan perbatasan Kabupaten Sleman. Pengembangan studi lanjutan mutlak disarankan untuk mengintegrasikan model Analisis Jaringan (*Network Analysis*) berbasis waktu tempuh isokron (*Isochrone Time-Routing*) guna memverifikasi apakah calon pelanggan dari blok kampus benar-benar mampu menjangkau fasilitas *fitness* dalam rentang durasi kurang dari 15 menit menggunakan rute jalan raya aktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Albraheem, L., & Almutlaq, F. (2024). A Geographic Information System-Based Model and Analytic Hierarchy Process for Wind Farm Site Selection in the Red Sea. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 13(11), 416. <https://doi.org/10.3390/ijgi13110416>
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2026). Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta. *BPS Kota Yogyakarta*. Diakses dari <https://jogjakota.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMzNDcx/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-yogyakarta.html?year=2026>
- Çetinkaya, C., Özceylan, E., & Keser, İ. (2022). A GIS-based AHP approach for emergency warehouse site selection: A case close to Turkey-Syria border. *Journal of Engineering Research*, 10(3A), 250-273. <https://doi.org/10.36909/jer.10635>
- Gökler, S. H. (2024). Optimal site selection for electric vehicle charging stations: Analysis with hybrid FUCOM and geographic information systems. *Energy*, 307, 132659. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.132659>
- Onuoha, H., Denwigwe, I., Babatunde, O., Abdulsalam, K., et al. (2025). Integrating GIS and AHP for Photovoltaic Farm Site Selection: A Case Study of Ikorodu, Nigeria. *Processes*, 13(1), 164. <https://doi.org/10.3390/pr13010164>
- OpenStreetMap contributors. (2026). Planet dump retrieved from <https://planet.osm.org>. *OpenStreetMap Foundation*.
- Ouerghi, S., Elsheikh, R., Amini, H., & Aldosari, S. (2025). An Integrated GIS-AHP-Sensitivity Analysis Framework for Electric Vehicle Charging Station Site Suitability in Qatar. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 14(2), 54. <https://doi.org/10.3390/ijgi14020054>
- Saini, M., & Mohd, S. (2025). Integrating GIS and AHP for Optimal Landfill Site Selection: A Case Study of Alwar City, India. *Research Square*. <https://www.researchsquare.com/article/rs-6424995/v1>
- Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2023). Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Methods and Concepts. *Encyclopedia*, 3(1), 77-87. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia3010006>
- Tamrin, M., Azis, L. A., Samsudin, A. R., Sunardi, & Purnomo, A. H. (2024). Sistem Web-GIS untuk Zonasi Longsor di Lombok Utara Menggunakan Metode AHP. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 4(12). <https://doi.org/10.52436/1.jpti.534>